

PRINCIPES PHYSIQUES DE LA RADIOGRAPHIE STANDARD

Elaboré et présenté par G.ABEBSI

Maitre-assistante en imagerie médicale et radiologie

Service d'imagerie médicale et radiologie EHU Oran

Faculté de médecine d'Oran 1



PLAN DE LA QUESTION

- Introduction :
- Tube radiogène
- Principes physiques de la production des rayons X
- Propriétés des rayons X
- Bases physiques de l'image radiante
- Formation de l'image radiante
- Transformation de l'image radiante en image radiologique
- Enregistrement de l'image radiologique
- Formation photographique de l'image
- Qualité de l'image radiologique
- Conclusion

HISTORIQUE



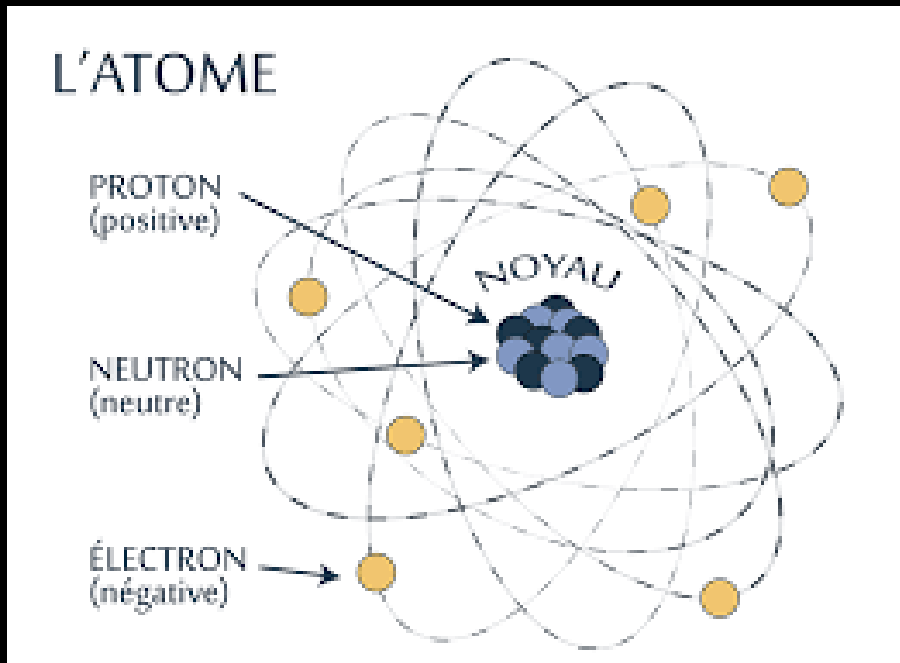
- Le 8 novembre 1895 Wilhelm Roentgen utilisa un tube de Crooks pour étudier les effets du passage d'un faisceau électronique dans les gaz rares.
- Il remarqua l'apparition d'un rayonnement inconnu, capable d'imprimer une plaque photographique lors de la mise sous tension du tube.

HISTORIQUE



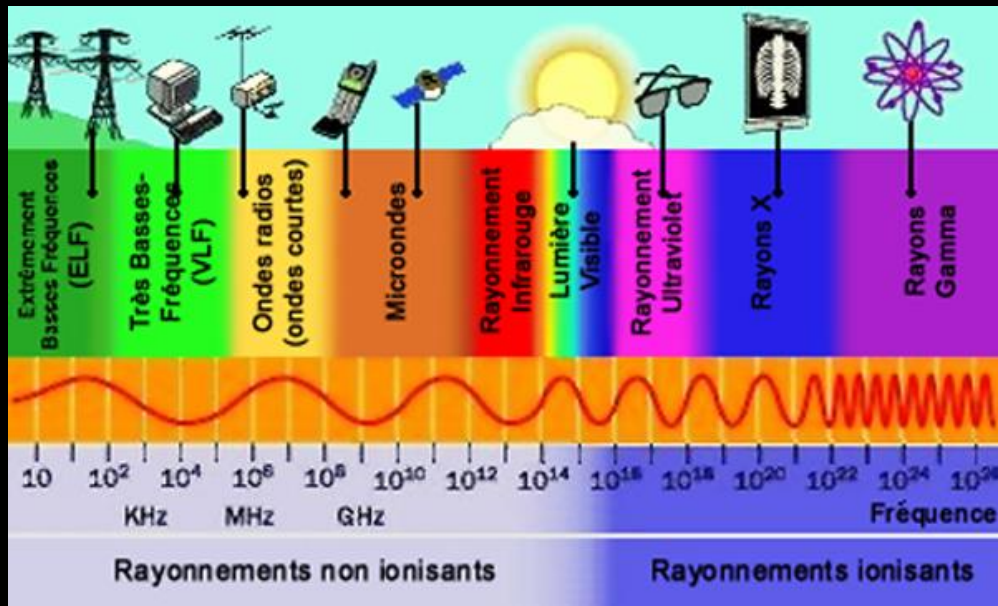
- Il nomma ce rayonnement X (comme l'inconnu mathématique) et soupçonna qu'il était issu de l'interaction d'électrons accélérés dans le vide avec une cible métallique
- Quelques jours plus tard Roentgen s'aperçut que ces rayons inconnus étaient capables de photographier en transparence le corps humain, et réalisa le premier cliché radiographique.

GENERALITÉS SUR LA MATIÈRE



- La matière est constituée d'atomes
- L'atome étant lui-même constitué par :
 - Un noyau chargé positivement(+) : composé des particules élémentaires dont les principales sont :
 - les protons chargées positivement (+)
 - les neutrons sans charge électrique (0).
- Les protons et les neutrons sont des particules électriquement neutres qui présentent une masse très proche de celle de l'atome = unité de masse.
- Le proton à la même masse que le neutron mais avec une charge électrique + (positive).
 - Des électrons chargés négativement(-) : ont une masse 1850 fois plus faible que les protons et neutrons.
- L'atome reproduit donc un système solaire avec un noyau central chargé(+) autour duquel gravitent des électrons sur des orbites périphériques. L'atome est électriquement neutre, car le nombre de protons est égal au nombre d'électrons.

GENERALITÉS SUR LES RAYONS X

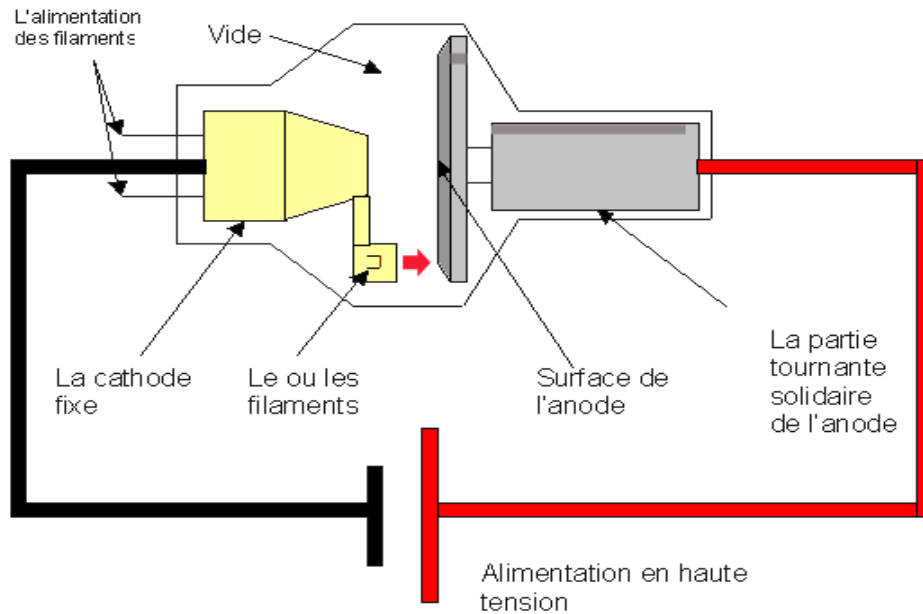


- Les rayons X appartiennent au groupe d'irradiation électromagnétique, de longueur d'onde très courte et d'énergie très forte, ils sont formés de quanta ou grains d'énergie dépourvus de charge électriques appelés «photons ».
- Leur mode de propagation est de caractère ondulatoire, ils se déplacent en une ligne droite à la vitesse de la lumière, $C = 300.000\text{km/s}$ et ils disparaissent en cédant leur énergie à la matière.
- Ces rayons X sont produits par le freinage d'un faisceau d'électrons dans un métal lourd, ce freinage provoque l'émission d'un rayonnement électromagnétique identique à la lumière mais de longueur d'onde plus courte comprise approximativement entre 5 picomètres et 10 nanomètres.
- La quantité des rayons X est liée à l'intensité du courant en milliampères mA et au temps de pose en secondes S, elle s'exprime en mAs.

PRODUCTION DES RAYONS X

- TUBE RADIOGENE
- PRINCIPES PHYSIQUES
 - EFFET THERMOIONIQUE
 - FAISEAU D'ELECTRONS
 - INTERACTION AVEC LA MATIERE
 - Effet photoélectrique
 - Effet Compton
- SPECTRE D'EMISSION D'UN TUBE A RAYON X
 - Spectre continu
 - Spectre des raies

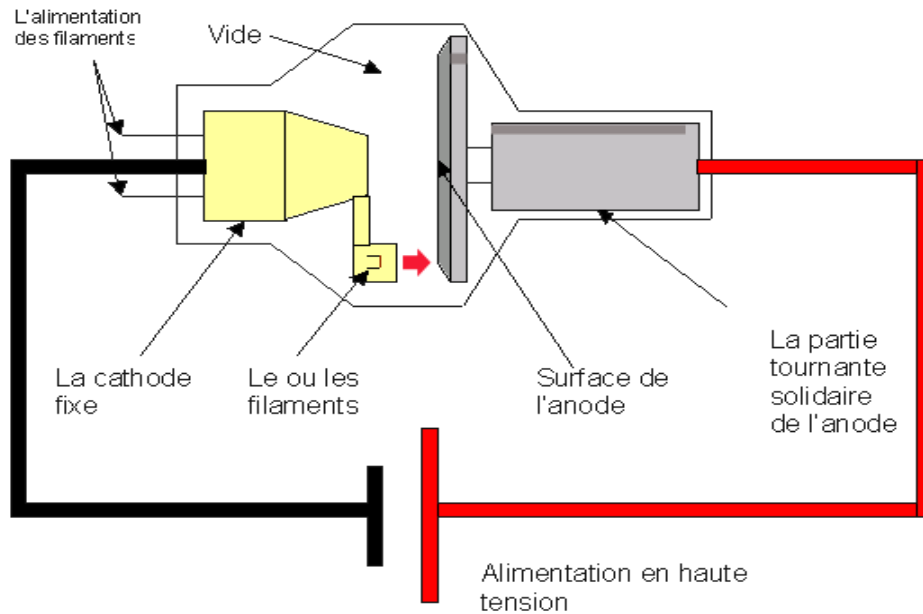
TUBE A RAYON X



- Le tube radiogène est constitué de 03 éléments technologiques essentiels:
 - Une source d'électrons au niveau de la cathode : avec un filament de métal lourd
 - Une différence de potentiel élevée permettant d'accélérer les électrons dans le vide : Qui varie de 40 KV a 150 KV
 - Une cible métallique permettant la création des rayons X

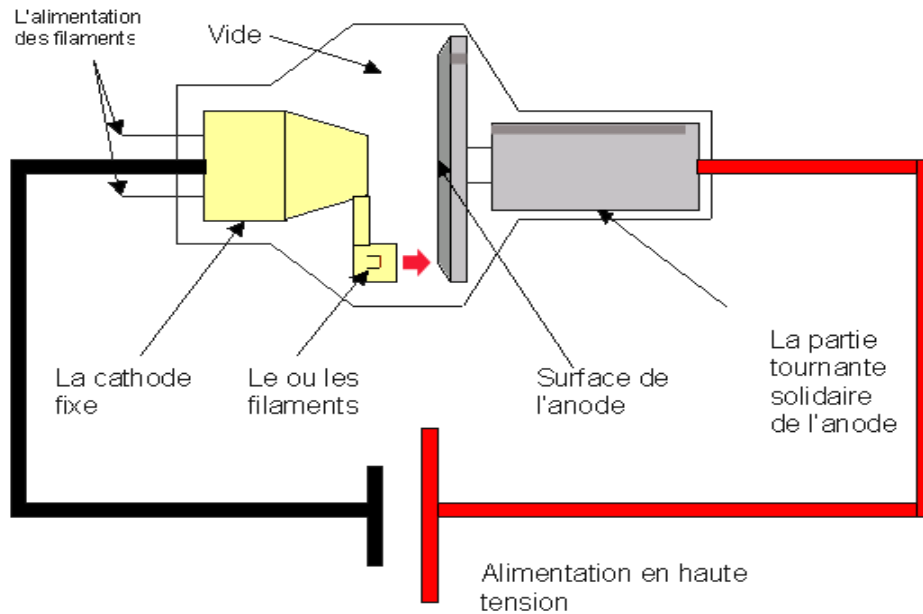


PRODUCTION DES RAYONS X



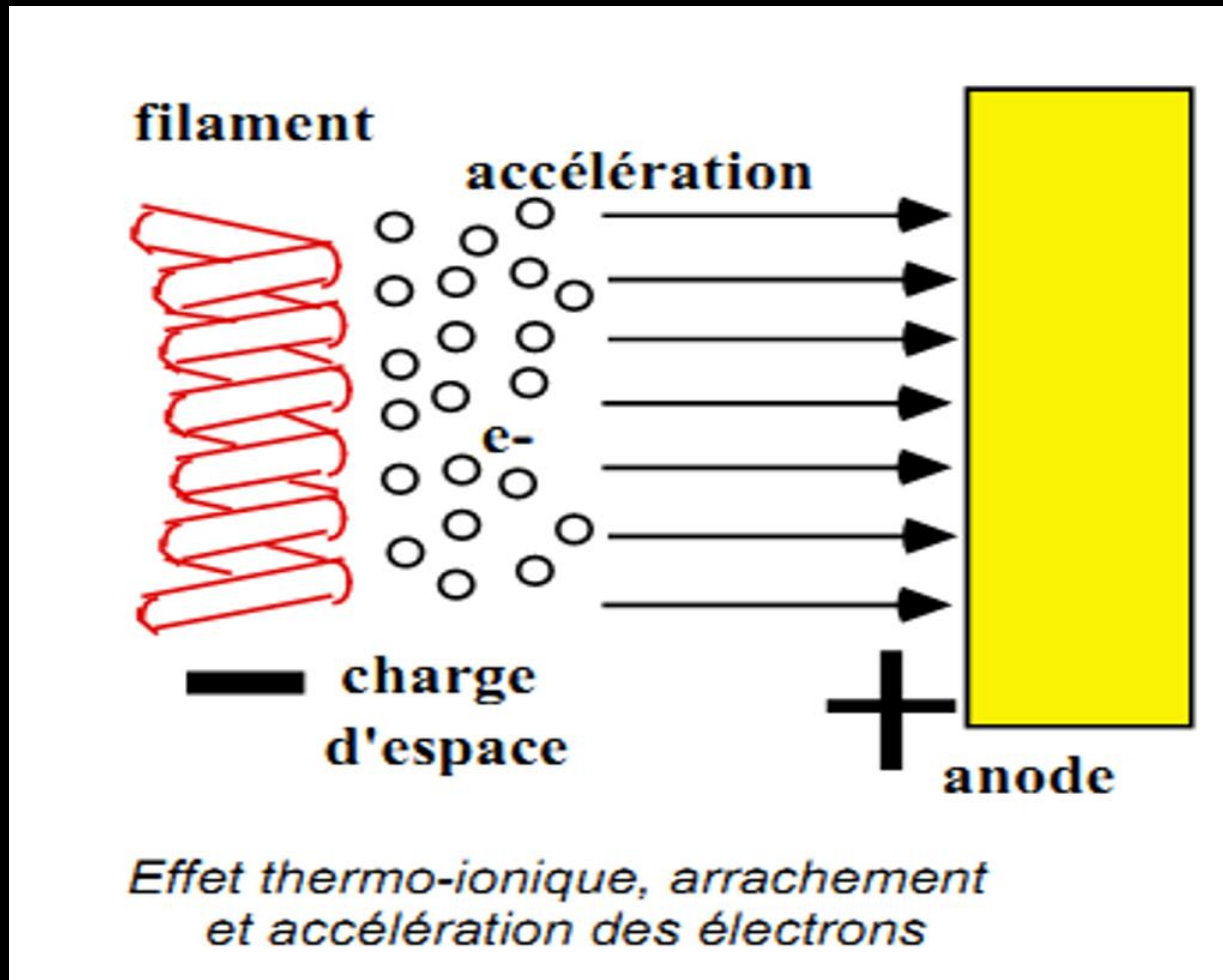
- Les rayons X sont produits dans des tubes à rayons X également appelés tubes de Coolidge ou tubes à cathode chaude.
- Le principe est le suivant : des électrons émis par une cathode (un filament, le plus souvent en tungstène, chauffé par le passage d'un courant électrique) sont accélérés par une différence de potentiel élevée (de 10 à 150 kV) en direction d'une cible constituée d'une anode en métal (en tungstène également).
- La production de rayons fait suite à une interaction violente entre un électron possédant une vitesse élevée et la cible métallique.
- Lors de cette interaction l'électron subit une décélération brutale qui se convertit en chaleur (99%) et en rayons X (1%).

PRODUCTION DES RAYONS X



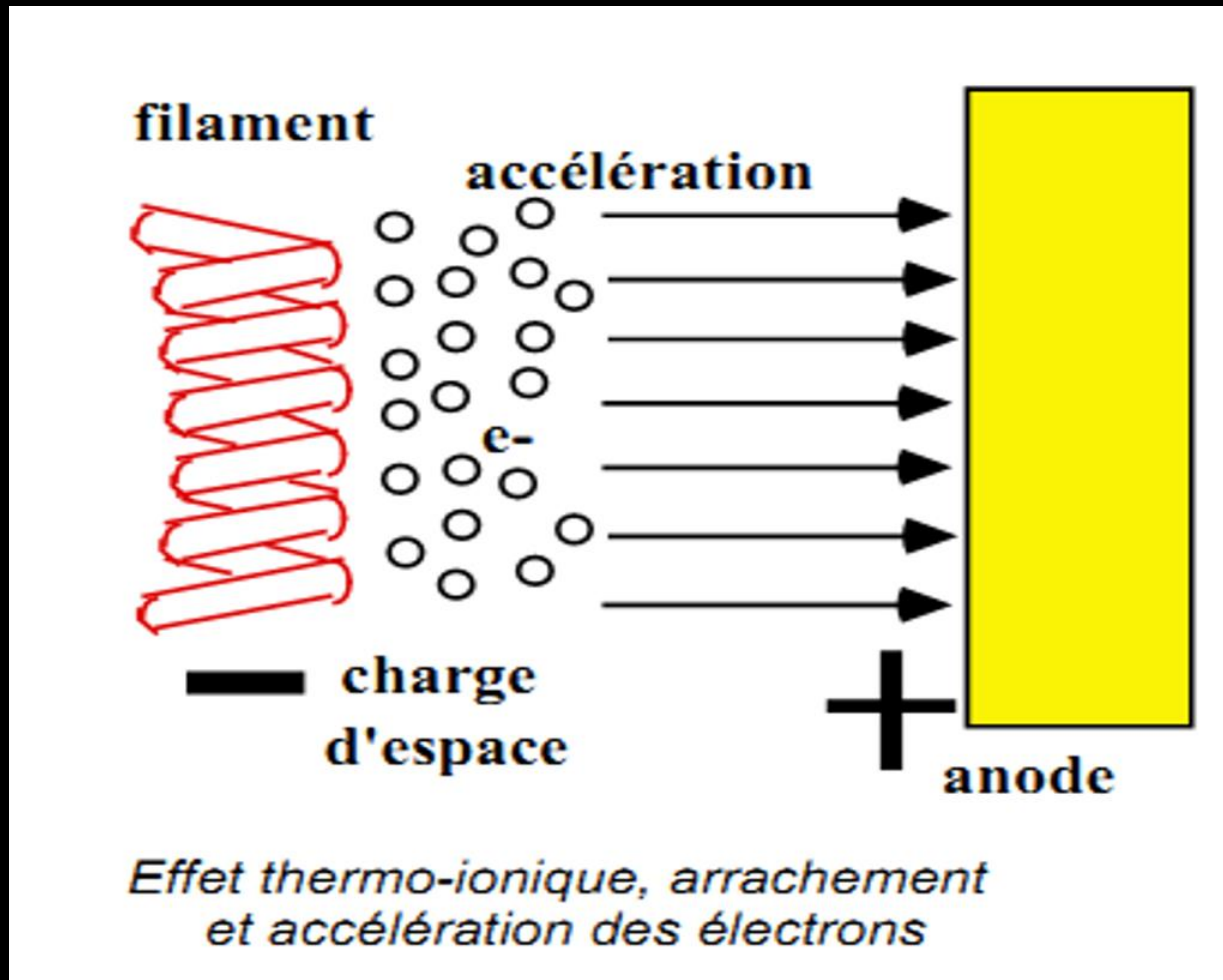
Le tube à rayon X présente deux caractéristiques majeures:

- **Grande puissance** pour réaliser des radiographies avec un temps de pose très court afin de diminuer le flou de mouvement.
- **Grande finesse** de foyer pour obtenir des images de grande résolution spatiale en diminuant le flou géométrique.



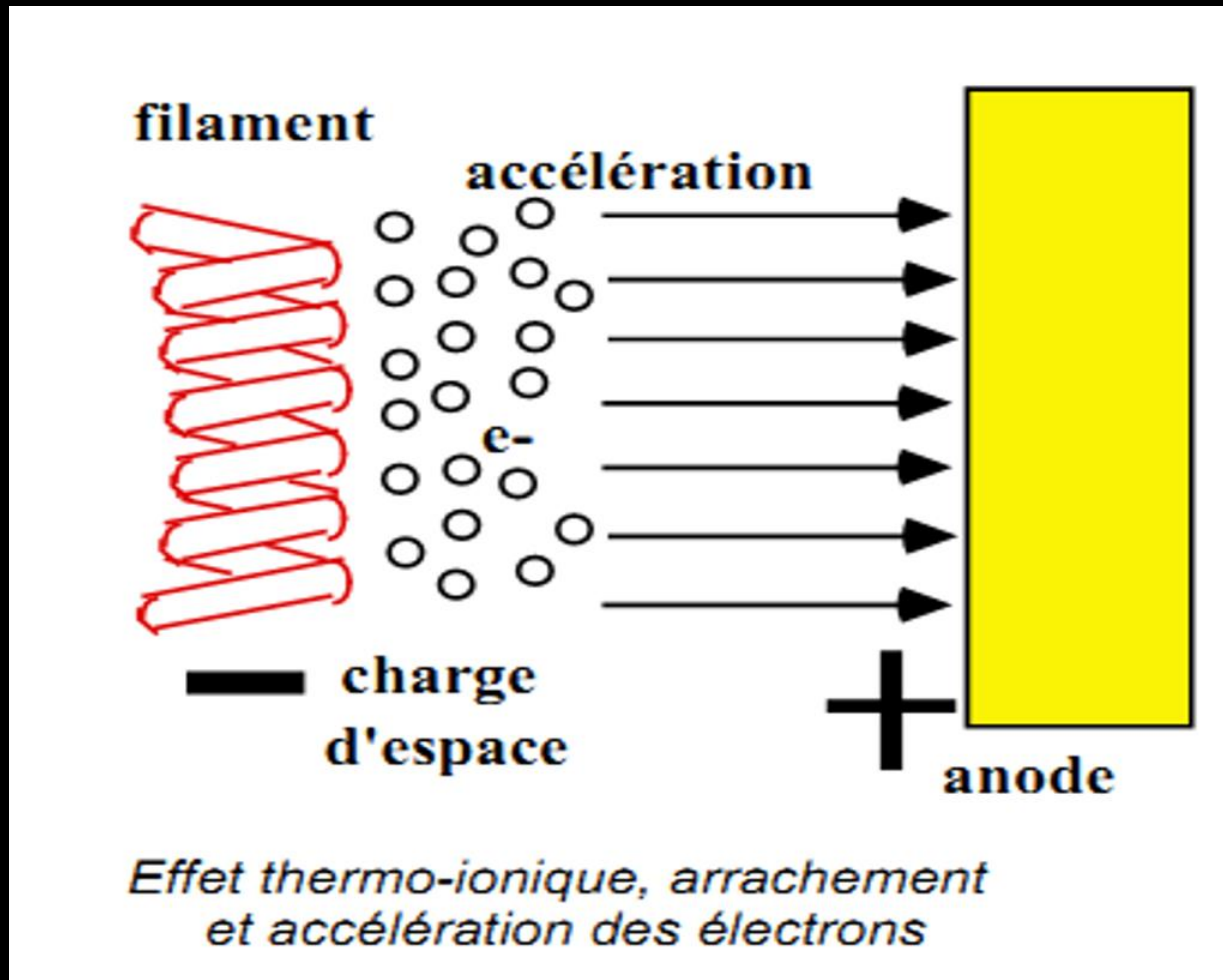
EFFET THERMO-IONIQUE

- Pour extraire des électrons des structures atomiques, il faut apporter de l'énergie en chauffant le filament de Tungstène.
- Il y a libération des électrons avec création d'un véritable "nuage électronique" : effet thermo-ionique ou effet EDISON.
- Un courant s'établit donc entre les deux électrodes à condition d'appliquer une différence de potentiel (DDP) suffisante entre la cathode et l'anode, l'intensité de ce courant va dépendre uniquement de la température et donc du courant de chauffage du filament .



FAISEAU D'ELECTRON

- les électrons sont accélérés par une forte différence de potentiel (DDP).
- Afin d'éviter une divergence trop importante due à la répulsion des électrons entre eux, le filament est entouré d'un cylindre porté à un potentiel négatif ; il permet la focalisation du faisceau d'électrons vers la cible dont leur énergie peut être abordée sous le double aspect électrique et cinétique.

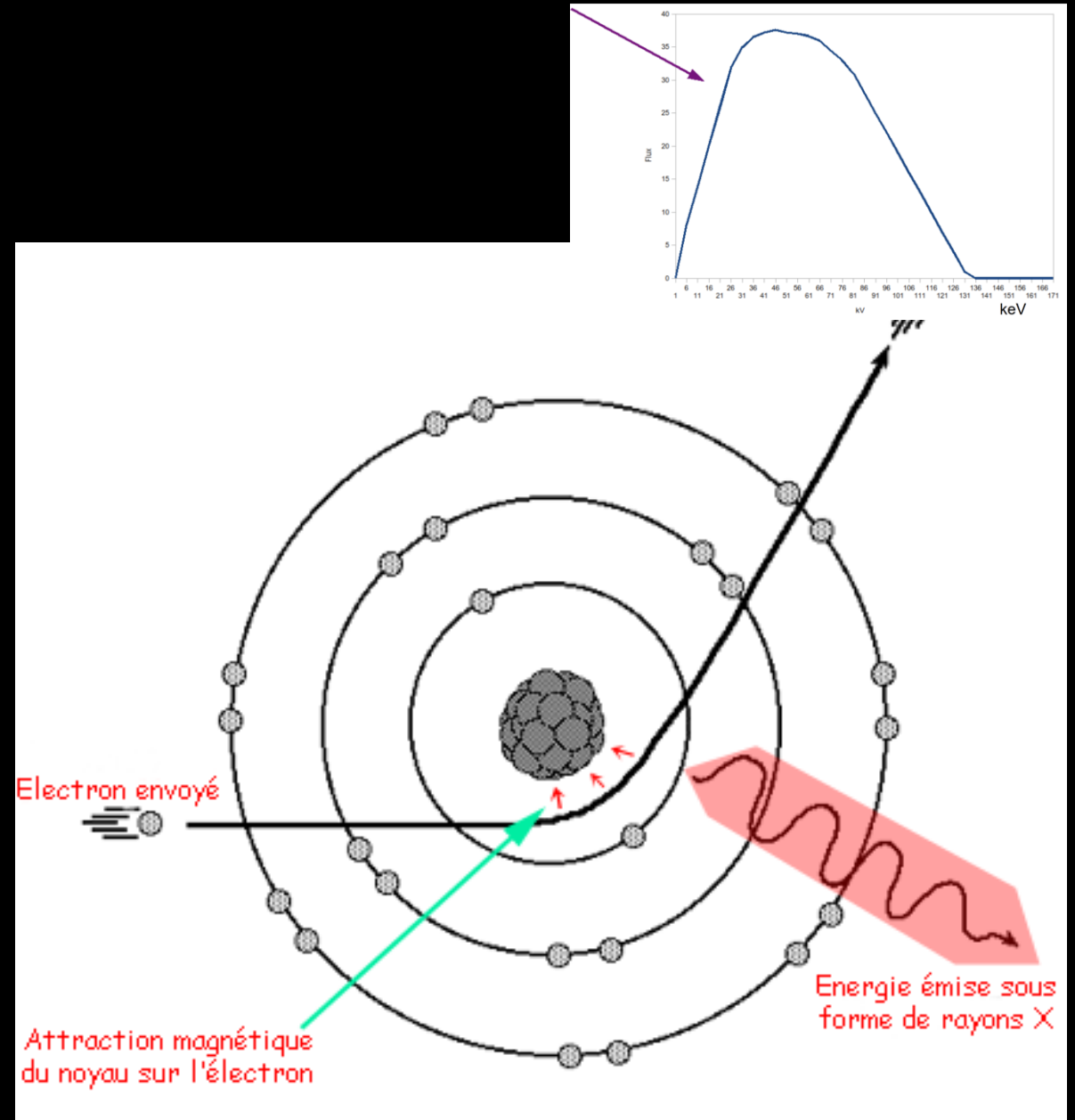


INTERACTION DES ELECTRONS AVEC LA MATIÈRE

- Lorsque les électrons accélérés percutent une cible matérielle, il y a perte d'énergie et émission de rayonnements X.
- Deux types d'interaction se produisent :
 - Interaction avec le champ électrique péri-nucléaire
 - Interaction avec un électron de l'atome.

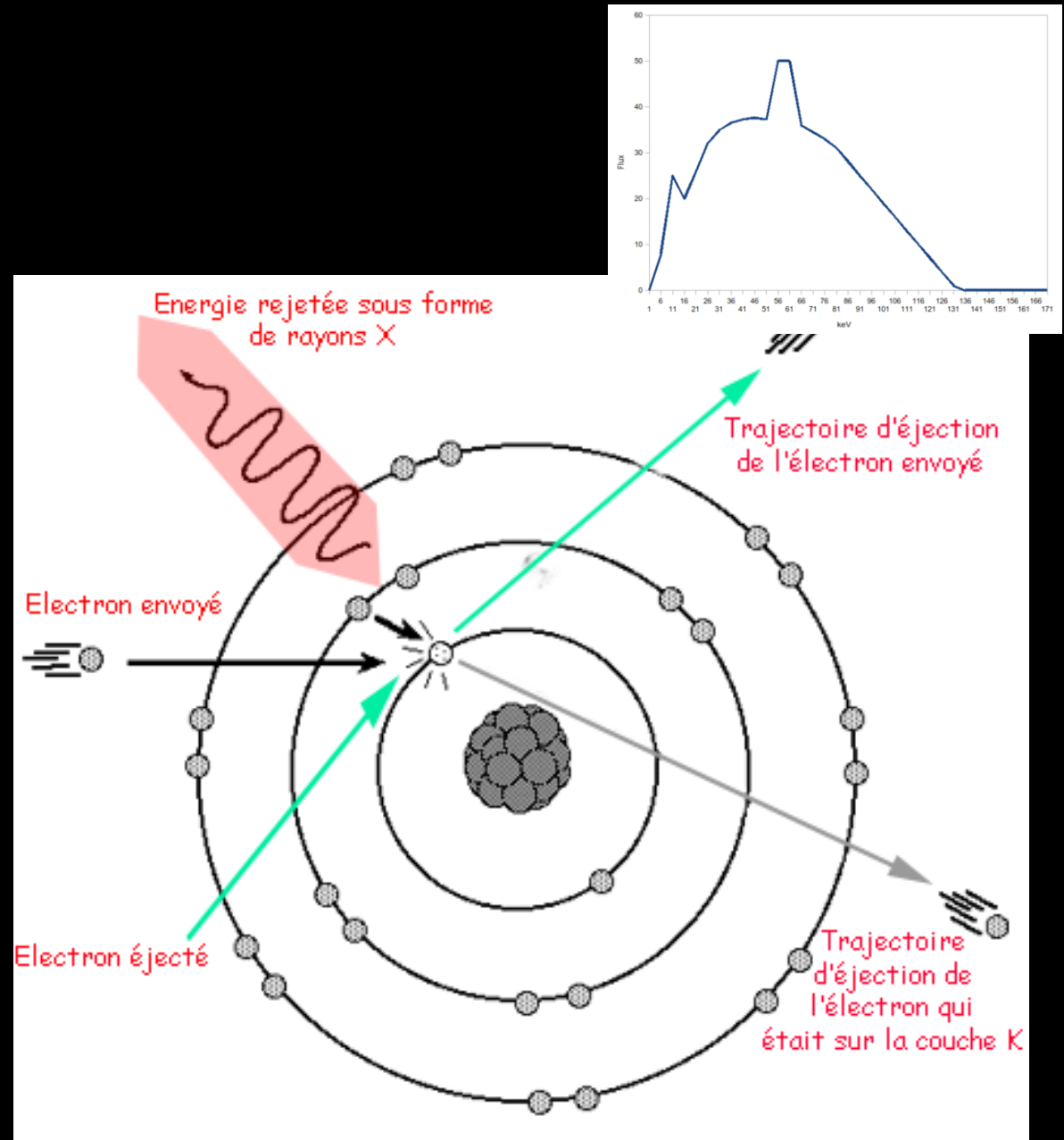
SPECTRE CONTINU

- Dépend de l'interaction des électrons avec le noyau: « **phénomène de freinage** »
- Quand l'électron passe à proximité du noyau, il est attiré par la charge positive nucléaire, et sa trajectoire est modifiée
- L'énergie perdue est transférée sous forme d'énergie cinétique à cet électron.
- Un transfert d'énergie perdue se fait sous forme d'énergie cinétique.
- Cette dernière dépend de la distance entre l'électron incident et le noyau.
- Elle varie de 0 à E_i .
- Les photons de faible énergie sont plus fréquents.



SPECTRE DES RAIES

- Dépend de l'interaction de l'électron avec les atomes du milieu, on parle de "**phénomène de collision**"
- Un électron d'énergie suffisante va éjecter un électron d'une couche interne (K ou L), entraînant une lacune au niveau de cette dernière et une instabilité de l'atome en question.
- L'électron incident change de vitesse et de trajectoire et l'électron percuté est éjecté.
- La réorganisation des particules d'électron de l'atome par remplacement de l'électron éjecté par un électron d'une couche superficielle avec émission d'un rayonnement X de très faible énergie.
- *Si l'interaction se fait avec un électron d'une couche périphérique → photon de faible énergie : chaleur*
- *Si l'interaction se fait avec un électron d'une couche profonde → photon de haute énergie : RX*

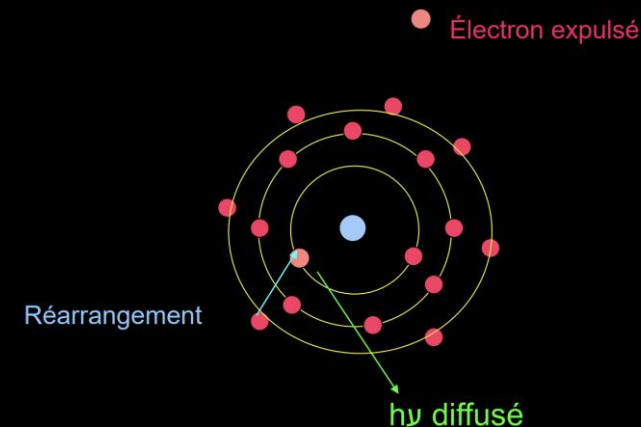
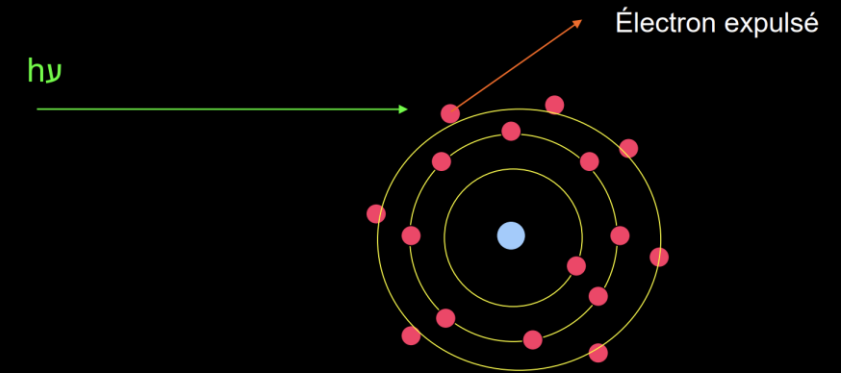


INTERACTION DES RAYONS AVEC LA MATIÈRE

- Lorsque les électrons accélérés percutent une cible matérielle, il y a perte d'énergie et émission de rayonnements X.
- Deux types d'interaction se produisent :
 - Interaction avec le champ électrique péri-nucléaire
 - Interaction avec un électron de l'atome.

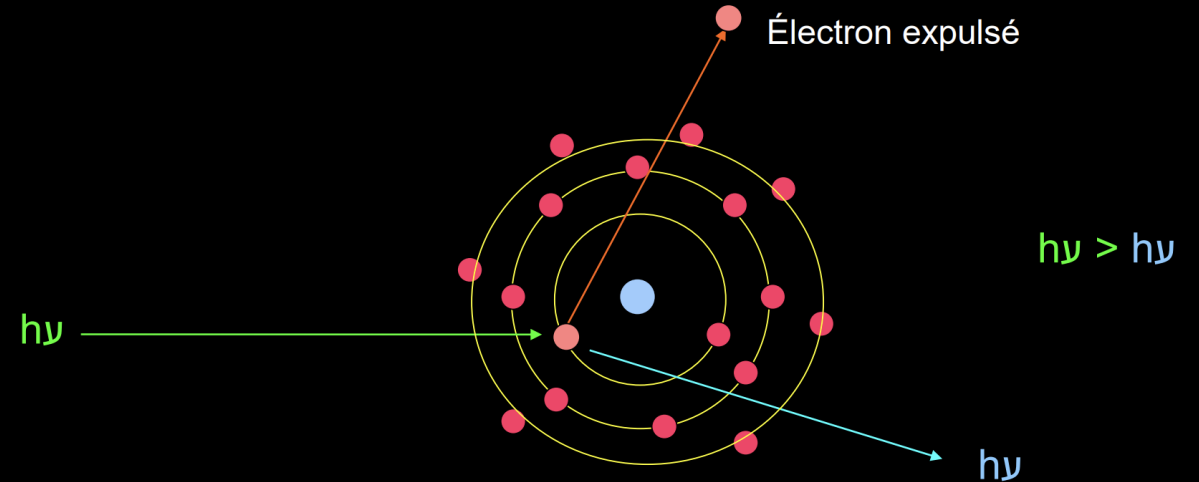
INTERACTION AVEC LE CHAMP ÉLECTRIQUE PÉRI-NUCLÉAIRE : « EFFET PHOTOELECTRIQUE »

- Un photon de faible énergie $< 50\text{kV}$ transfère la totalité de son énergie à un électron qui sera expulsé.
- Un électron d'énergie suffisante va éjecter un électron d'une couche interne (K ou L), entraînant la non-stabilité de cet atome.
- La place laissée libre est remplacée par un électron d'une couche superficielle avec émission d'un rayonnement X de très faible énergie.
- L'électron incident change de vitesse et de trajectoire et l'électron percuté est éjecté.
- Selon l'importance de l'énergie transférée et selon l'énergie de liaison de l'électron cible, il en résulte une **ionisation** ou une **excitation**.



INTERACTION AVEC UN ATOME : « EFFET COMPTON »

- Un photon de haute énergie $> 100\text{kV}$ transfère une partie de son énergie à un électron et à son expulsion.
- Quand l'électron passe à proximité du noyau, il est attiré par la charge positive nucléaire, et sa trajectoire est modifiée
- L'énergie perdue est transférée sous forme d'énergie cinétique à cet électron.
- L'effet Compton ou phénomène de freinage est responsable du rayonnement diffusé.
- Ce rayonnement diffusé issu du patient représente un danger pour le personnel et dégrade la qualité de l'image.



PROPRIÉTÉS DES RAYONS X

- PROPRIETES DES RAYONS X

- PHYSIQUES:

- Absorption

- Diffusion

- Ionosation

- PHOTOCIMIQUES:

- Activation de certaines substances
et les rendre fluorescents

- Écrans refracteurs

- Radioscopie

- Impression et émulsion
photographique

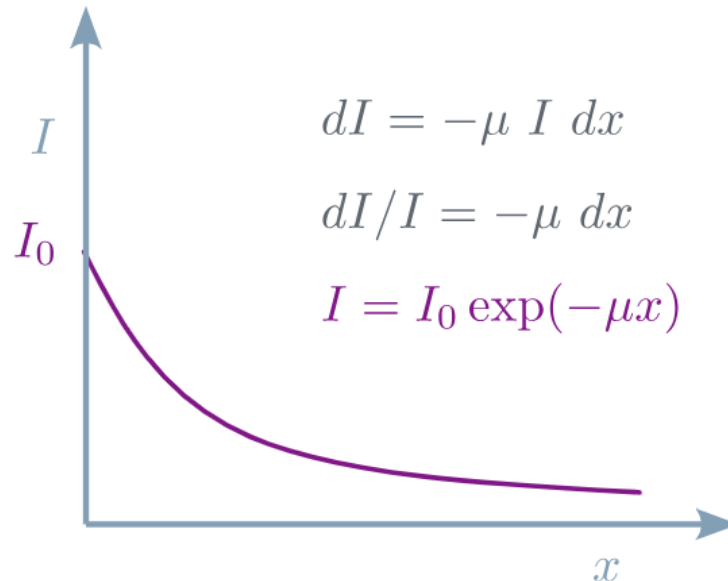
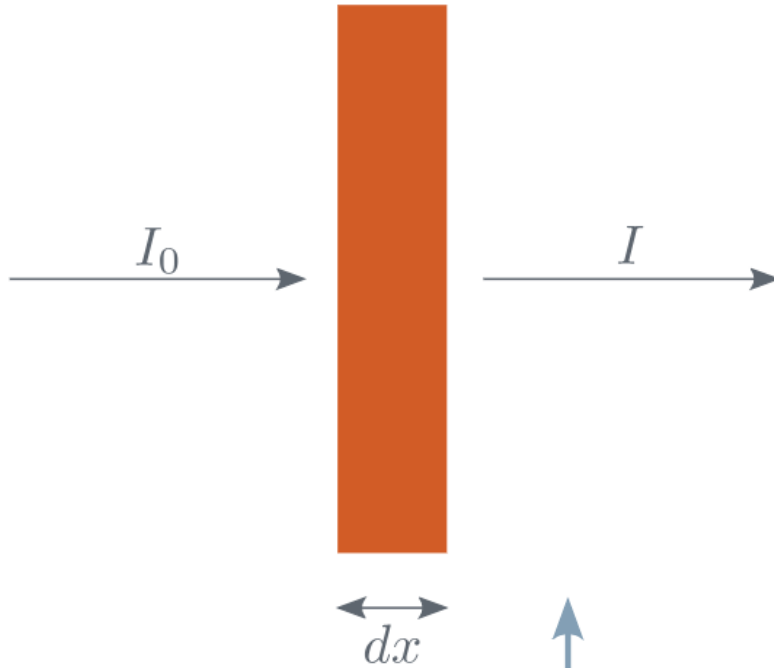
- OPTIQUES:

- Reflexion

- Réfraction

- Diffraction

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES



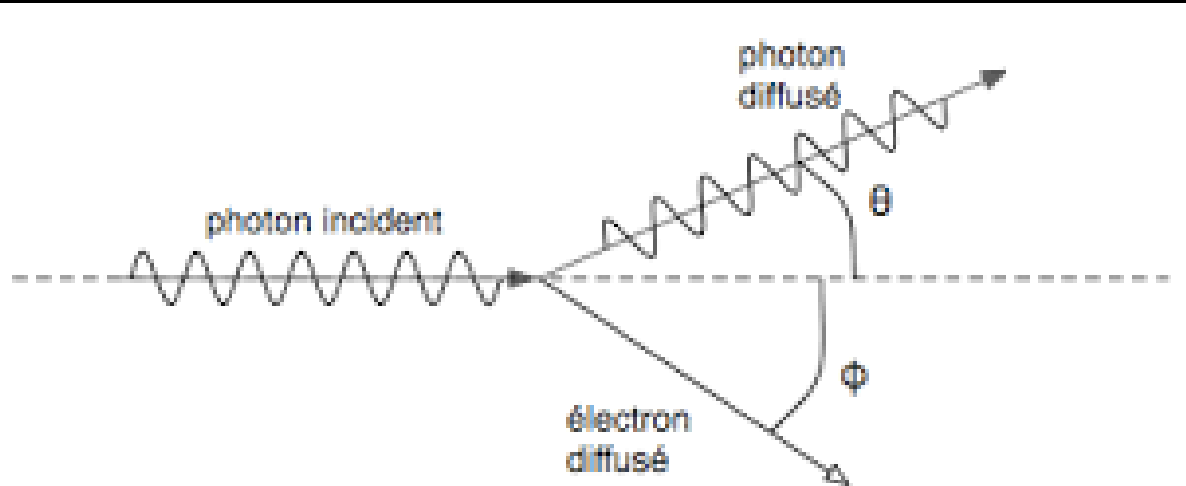
ABSORPTION

- les rayons x se propagent en ligne droite et sont capable de traverser le corps humain.
- *Au cours de leurs traversée, ils subissent un affaiblissement (atténuation) d'autant plus important que la région traversée est opaque (absorbante) selon la formule

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

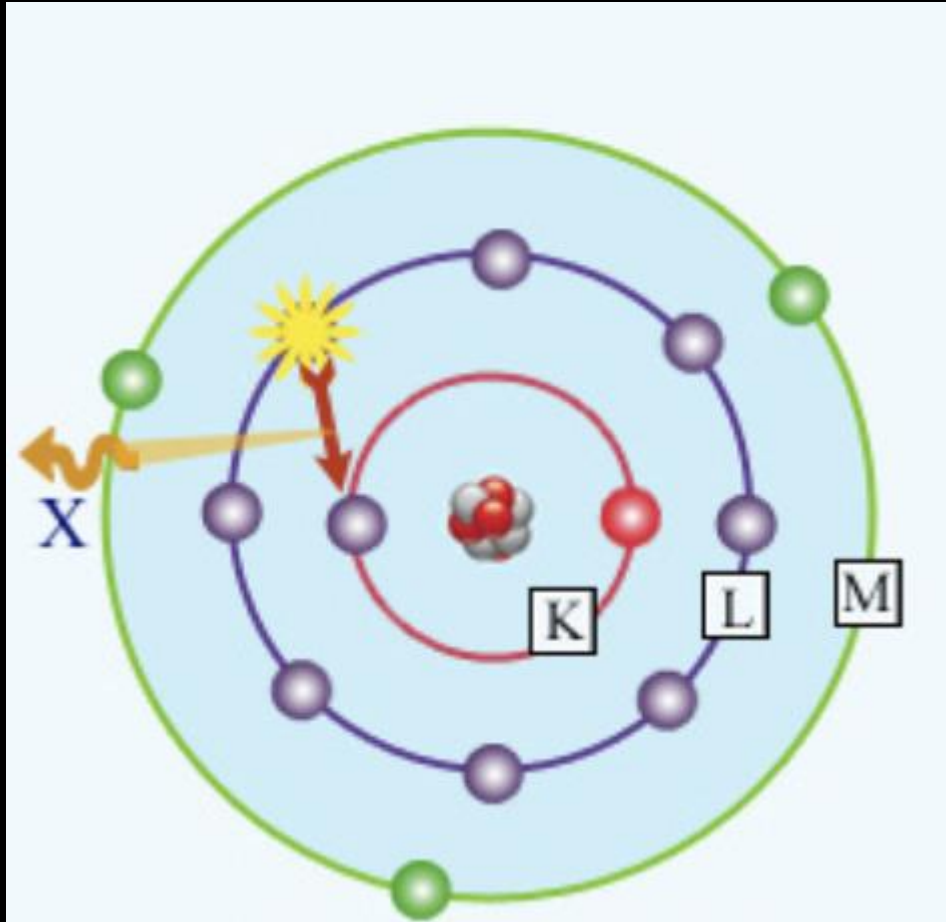
- Elle est proportionnelle à trois facteurs:
 - L'épaisseur de l'objet,
 - La somme des numéros atomiques des structures formant l'objet
 - La longueur d'onde du rayon

DIFFUSION



Diffusion Compton: Collision d'un photon avec un électron au repos

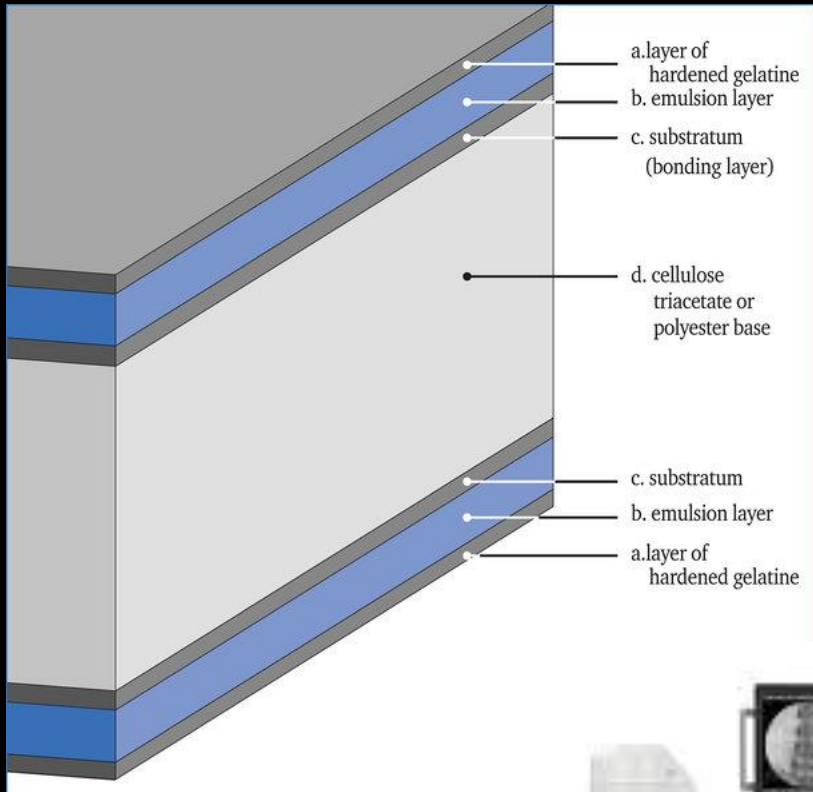
- Lorsque le rayonnement atteint une surface quelconque celle-ci émet un rayonnement diffusé dans tous les sens.
- Le rayonnement diffusé augmente lorsque le volume du corps irradié augmente.
- Le rayonnement diffusé diminue le contraste du cliché.
- Sachant que ce rayonnement altère la qualité de l'image radiologique en diminuant le contraste du cliché, et de ce fait des procédés anti-diffusants (grilles anti-diffusantes) sont nécessaires.



IONISATION

- Les rayons X produisent une ionisation des atomes traverses qui les rendent conducteurs

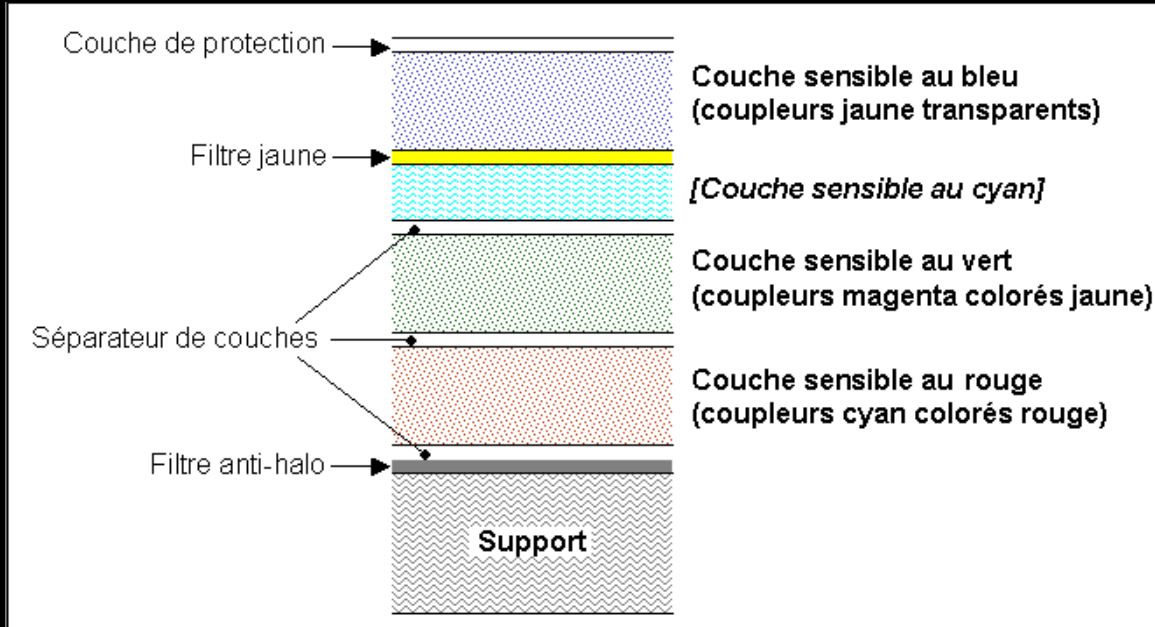
PROPRIÉTÉS
PHOTOCHEMI-
QUES



ACTIVATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET LES RENDRE FLUORESCENTS

- **Écrans renforçateurs:** permettent d'intensifier les films en rendant plus sensibles les émulsions par la transformation des RX en rayons lumineux.
- Radioscopie: les RX provoquent l'illumination d'écrans de sulfure de zinc ou de cadmium.
- Les rayons émis par le sulfure de zinc ou de cadmium est intéressant car il a une longueur d'onde de 550 nm qui correspond pratiquement au maximum de sensibilité de l'œil.
- L'intérêt majeur de la radioscopie est pouvoir faire l'étude d'organes en mouvement (détecteurs dynamiques).

IMPRESSION ET ÉMULSION PHOTOGRAPHIQUE

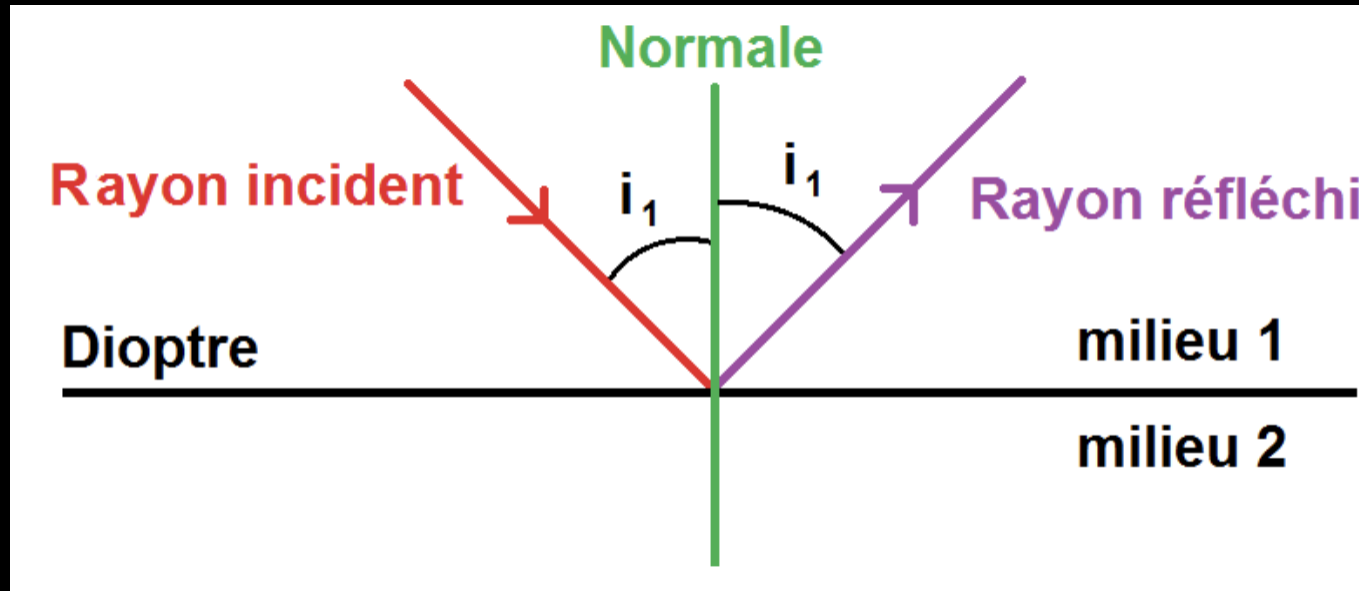


- Le film radiographique est constitué par un support sur lequel est fixé une émulsion d'halogénure de bromure d'argent et de gélatine formés de grains qui sous l'effet de la lumière ou des RX seront sensibilisés.
- Par la suite un bain réducteur va transformer les grains sensibilisés (grains ayant absorbé la lumière) en grains sombres d'argent métallique qui se propagent sur le film avec apparition de zones +/- noires.

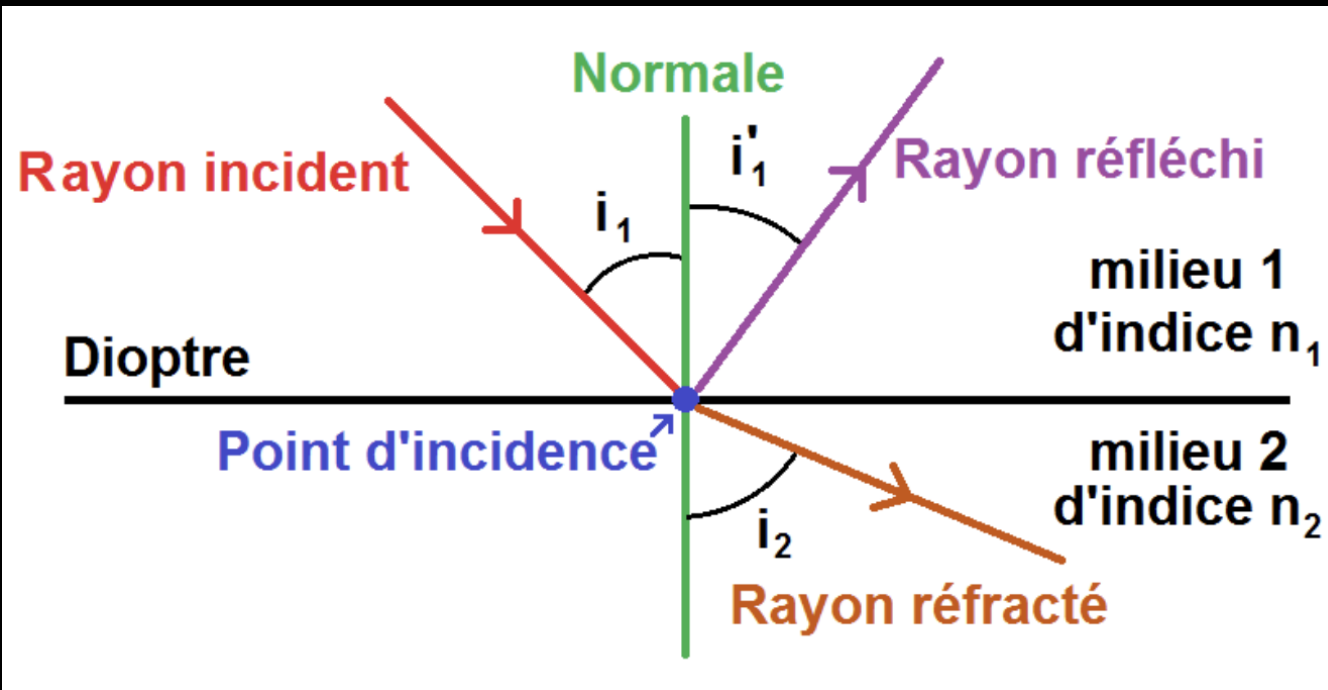
PROPRÉTÉS
OPTIQUES

REFLEXION

- C'est le changement de direction d'un rayon lors de son interaction avec une surface réfléchissante.
- L'angle de réflexion=angle d'incidence.

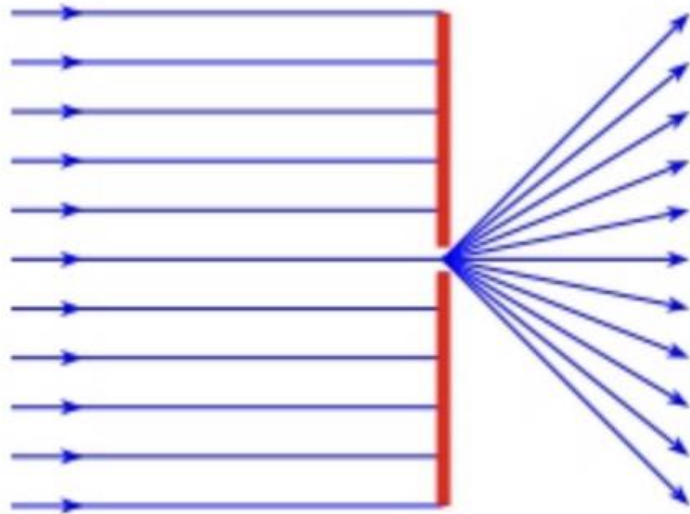


REFRACTION



- C'est le changement de direction subit par un RX lorsque il traverse une surface de séparation entre deux milieux transparents différents, il en résulte un rayon de réflexion et un rayon de réfraction.
- Le faisceau réfracté étant plus intense que le faisceau réfléchi.
- L'angle de déviation dépend de la nature du milieu traversé.

DIFFRACTION

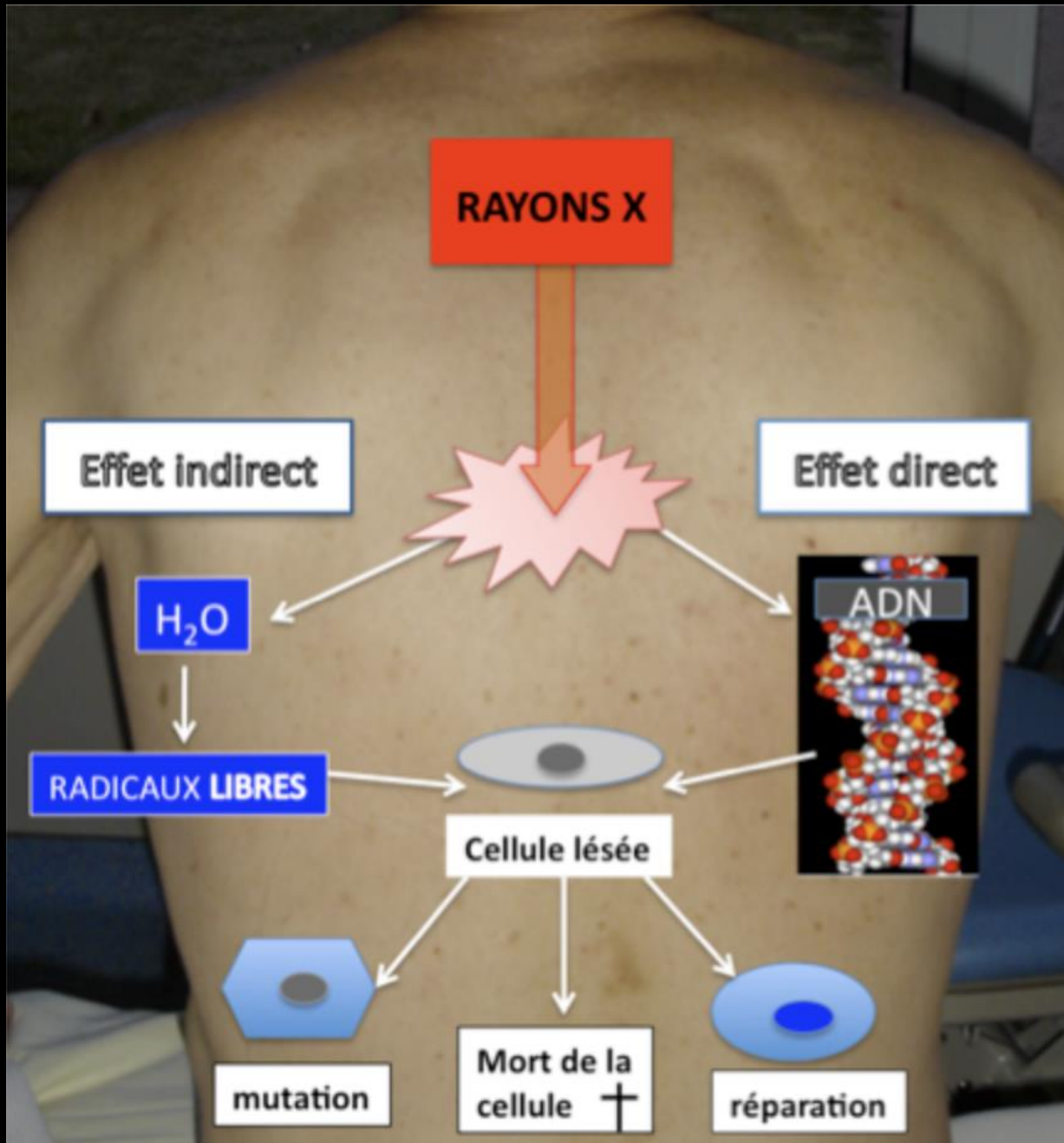


Petite ouverture = diffraction

- c'est la modification de la direction de propagation d'une onde au voisinage d'un obstacle et notamment lorsqu'elle traverse une ouverture.

EFFETS BIOLOGIQUES

- Le noyau de la cellule est le plus radiosensible:
 - Altération de l'ADN des chromosomes.
 - Altération de la perméabilité de la membrane cellulaire.
 - Modification de l'activité enzymatique.
- On considère comme:
 - **Très radiosensible**: lymphocyte, érythroblaste, myélocyte, spermatogonie A.
 - **Moyennement radiosensible**: cellule souche germinale de peau, cellules épithéliales, le cristallin, cartilage de croissance.
 - **Peu radiosensible**: l'hépatocyte, cellule de l'épithélium vasculaire.
 - **Radio résistante**: cellule du système nerveux, cellule musculaire, érythrocyte, spermatozoïde.



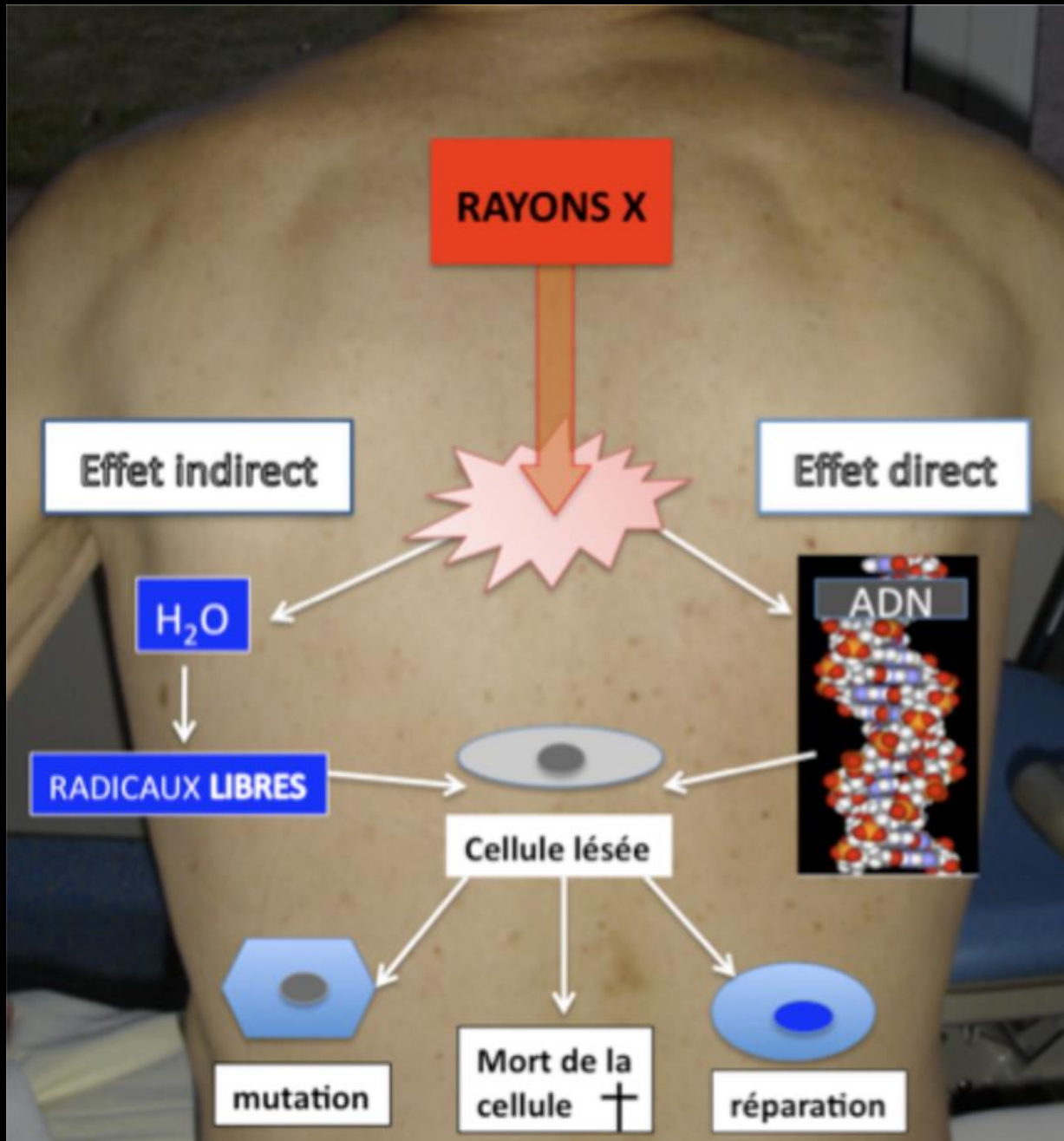
EFFETS BIOLOGIQUES

○ TISSUS HÉMATOPOÏÉTIQUE:

- Dose faible: légère diminution des éléments précurseurs avec récupération dans les premières semaines.
- Dose moyennement élevée : déplétion cellulaire considérable avec une récupération plus longue et incomplète

○ LA PEAU:

- Dose moyenne à élevée: Erythème, inflammation, desquamation, alopecie temporaire ou permanente.
- Les lésions tardives: atrophie, fibrose, pigmentation, ulcération, nécrose voire cancer.



EFFETS BIOLOGIQUES

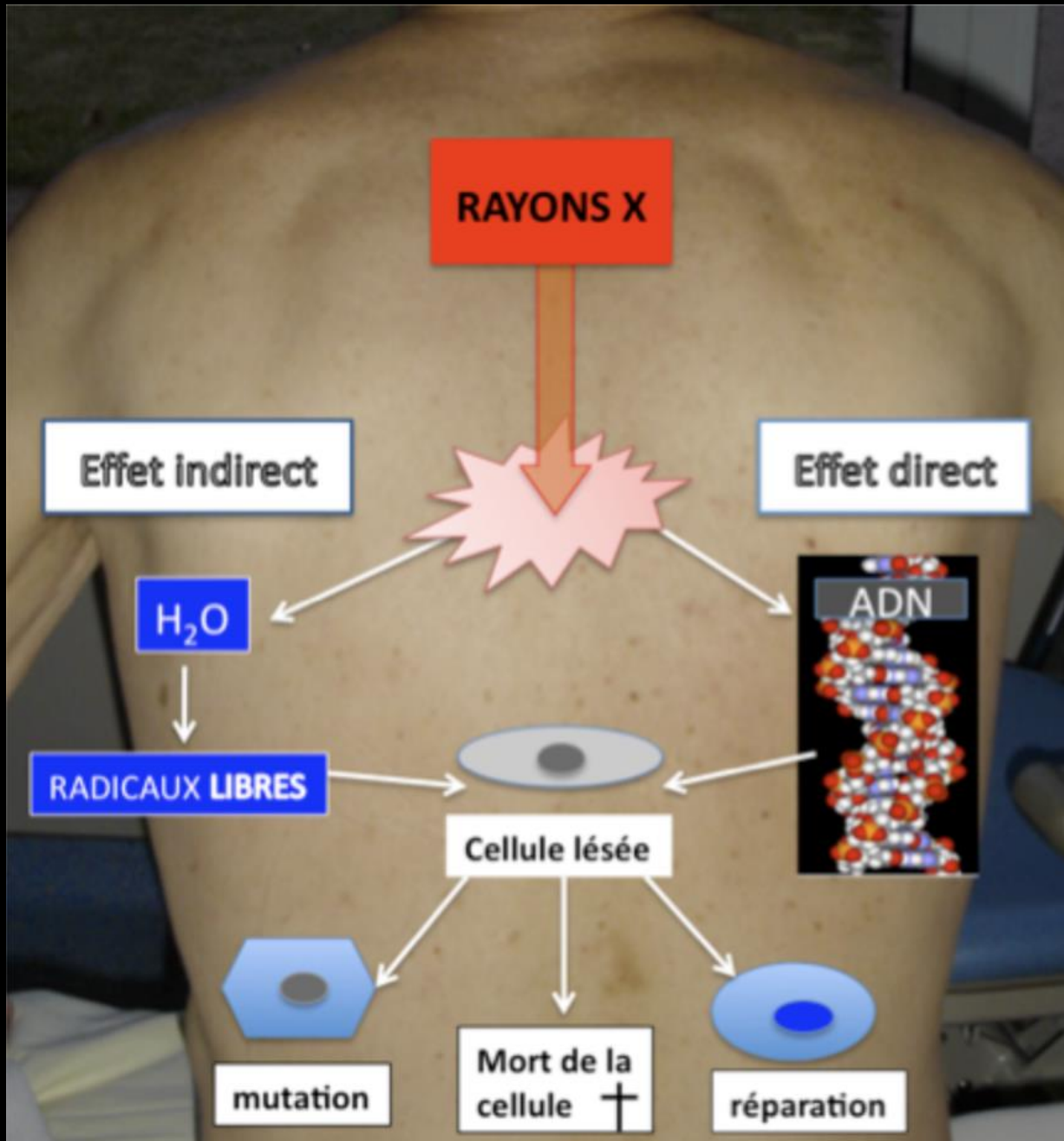
- APPAREIL DIGESTIF:

- L'intestin grêle est le plus radiosensible.
- Dose élevée: raccourcissement des villosités puis hémorragie et nécrose.

- POUMON: rétractile en radiothérapie

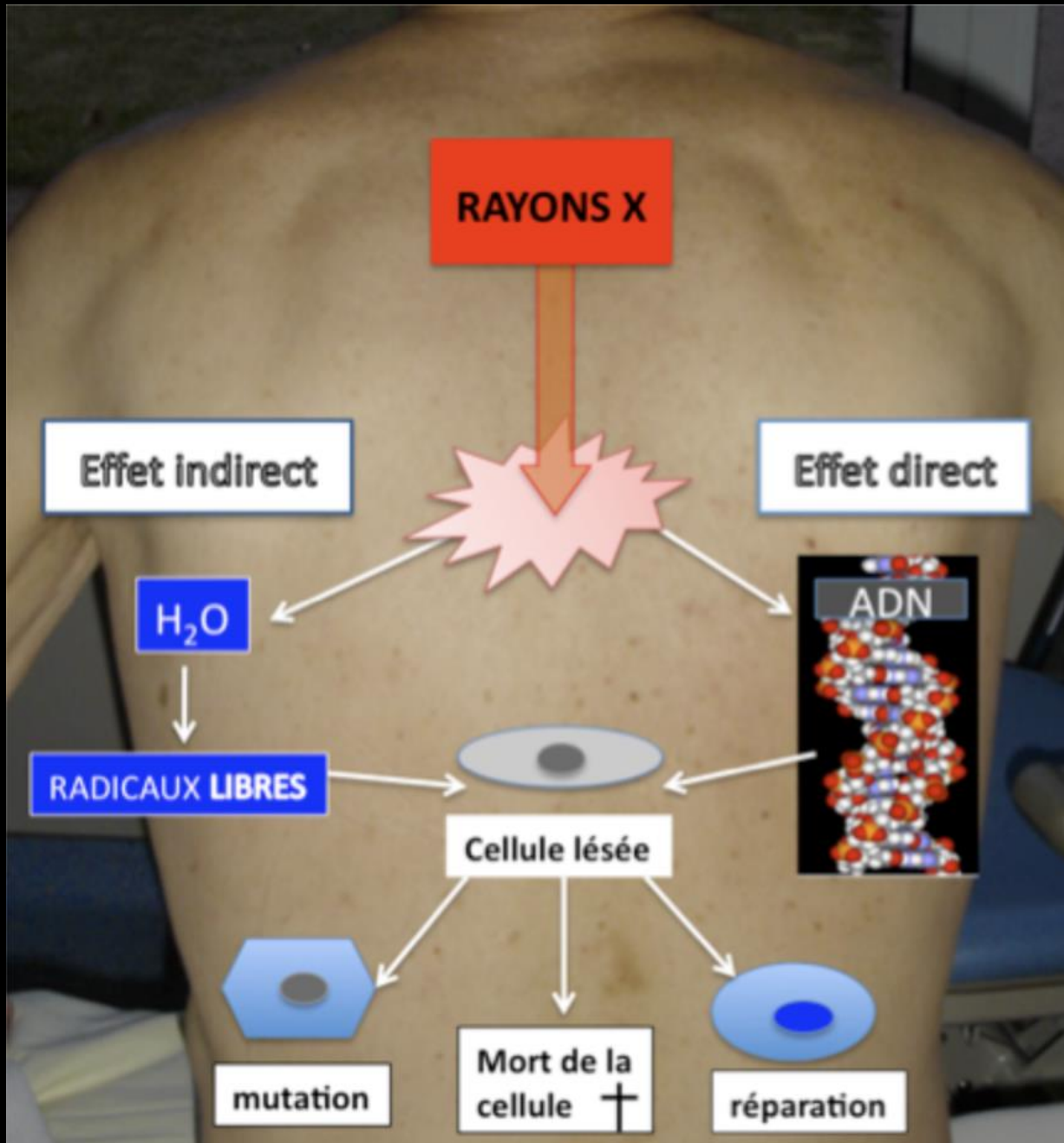
- EFFETS FOETOEMBRYONNAIRE: l'embryogenèse est une période critique notamment en 1^{er} et en 2^{ème} trimestre.

- EFFETS GÉNÉTIQUES: mutation par altération du chromosome en fonction de la dose reçue

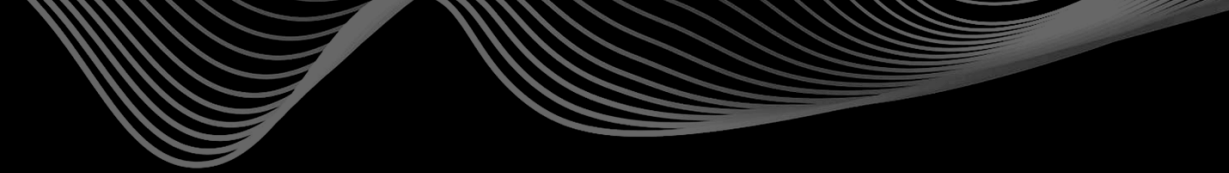


EFFETS BIOLOGIQUES

- L'ŒIL:
 - Principalement cataracte mais aussi conjonctivite, kératite
- LES GONADES:
 - Les testicules et ovaires : troubles de la fertilité jusqu'à la stérilité définitive
- L'OS:
 - Radionécrose et fractures pathologiques.



BASES PHYSIQUES DE LA
FORMATION DE L'IMAGE
RADIANTE

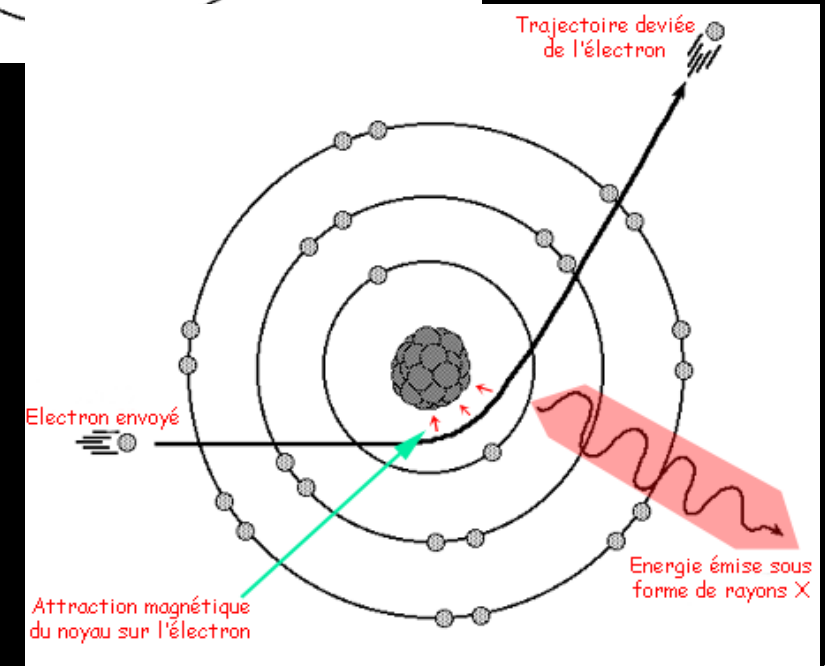
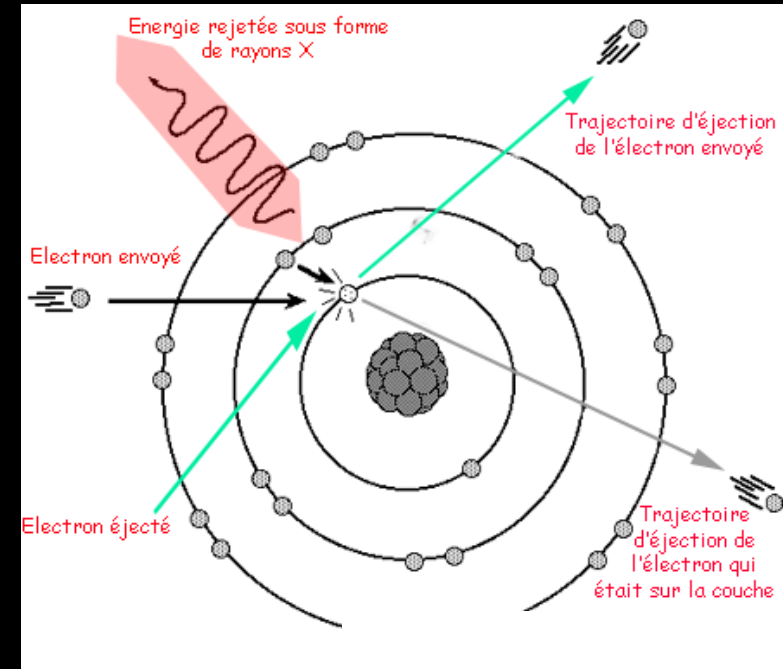


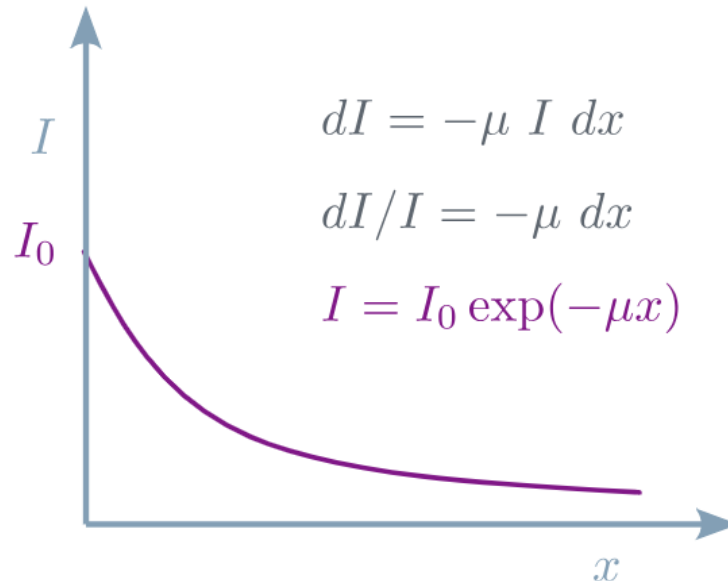
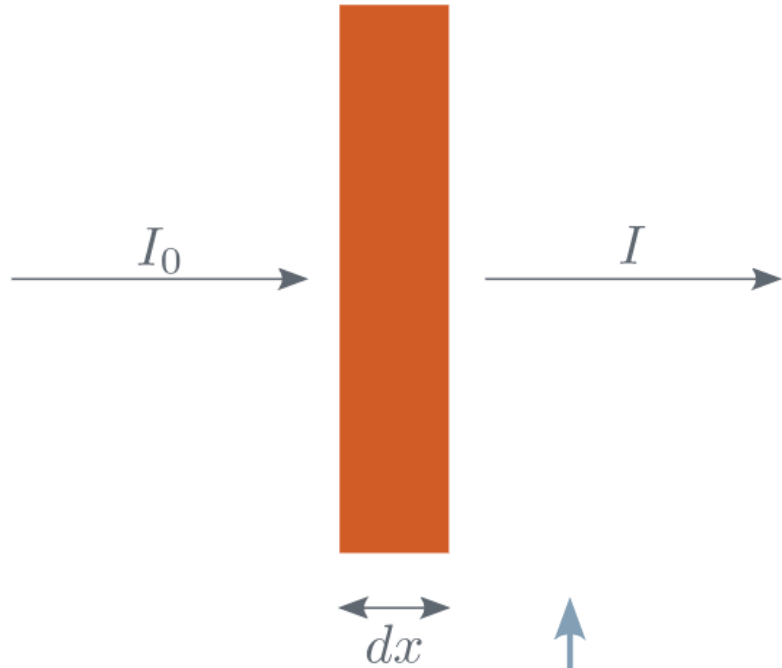
INTRODUCTION

- la formation de l'image radiante est la résultante de la propagation rectiligne des RX et leur atténuation par les différents organes traversés, ainsi ces organes auront une influence variable sur les RX de part la variation de leur nature physique, chimique et épaisseur, sachant que les RX sont aussi influencés par la longueur d'onde, indépendamment des organes traversés
- En somme, l'atténuation des RX est augmentée par l'augmentation de la densité et/ou l'épaisseur des organes, ainsi que de la longueur d'onde des RX (c-à-d quand l'énergie diminue)

PRODUCTION DES RAYONS X :

- Les RX sont des ondes électromagnétiques de très courte longueur d'ondes formés de photons, produit dans le tube à RX (Coolidge) :
 - Chauffage d'un filament de tungstène.
 - Production d'un nuage d'électrons accéléré par une haute tension (différence de potentiel).
 - Bombardent de l'anode : 2 phénomènes : collision (interaction entre deux électrons) ou freinage (entre électron et noyau). Résultat : production de 1% Rayon X et 99% chaleur.





$$dI = -\mu I dx$$

$$dI/I = -\mu dx$$

$$I = I_0 \exp(-\mu x)$$

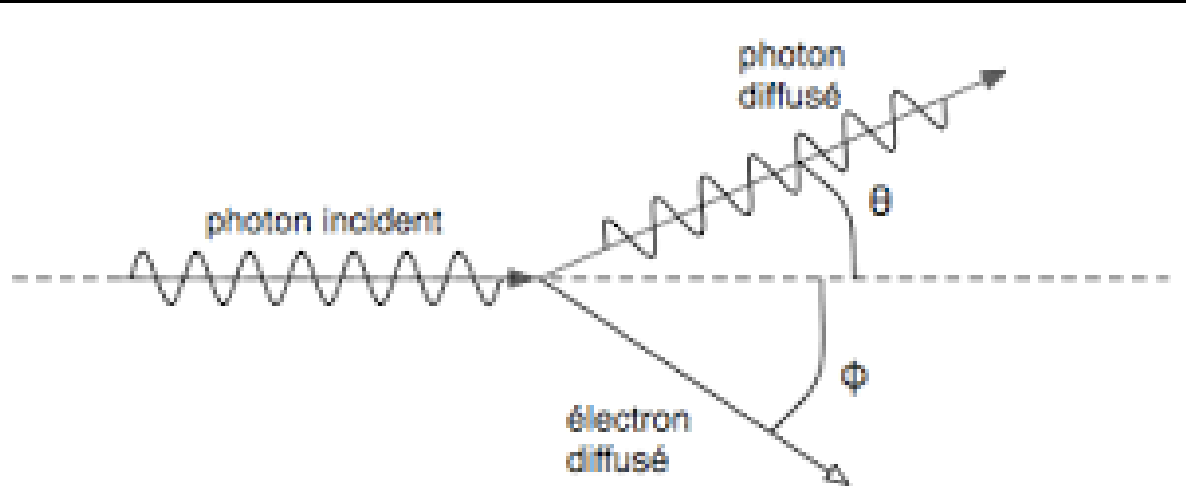
LOI D'ABSORPTION

- les rayons x se propagent en ligne droite et sont capable de traverser le corps humain.
- Au cours de leurs traversée, ils subissent un affaiblissement (atténuation) d'autant plus important que la région traversée est opaque (absorbante) selon la formule

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

- Elle est directement proportionnelle à trois facteurs:
 - L'épaisseur de l'objet,
 - La somme des numéro atomiques des structures formant l'objet
 - La longueur d'onde du rayon

DIFFUSION



Diffusion Compton: Collision d'un photon avec un électron au repos

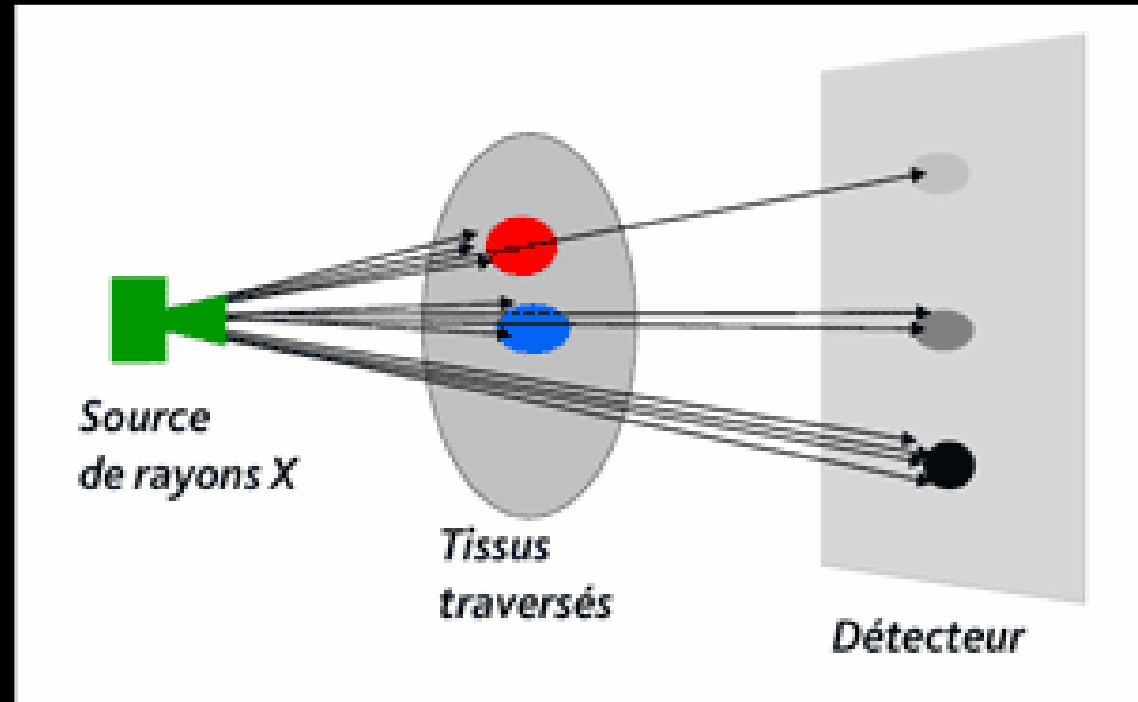
- toute matière touchée par les Rx devient elle-même source de rayonnement diffusé qui est émis dans toutes les directions et ayant la même qualité et pénétration que la radiation primaire qui lui a donné naissance, mais altérant la qualité de l'image

Ce rayonnement diffusé se fait selon 2 modalités :

- Diffusion avec changement de longueur d'onde: inélastique >> effet Compton
- Diffusion sans changement de longueur d'onde : élastique >> effet Thompson

ATTENUATION

- Résulte des phénomènes précédemment décrits,
- l'atténuation est directement proportionnelle à :
 - l'épaisseur de l'objet
 - le numéro atomique des matières constituant l'objet
 - la longueur d'onde du RX



FORMATION DE L'IMAGE RADIANTE

- Alors qu'un faisceau de Rx est homogène avant la traversée d'un objet quelconque, le faisceau émergent sera hétérogène quantitativement et qualitativement du fait d'une non-uniformité de l'épaisseur , densité et composition atomique du corps traversé;
- Ce rayon émergent hétérogène est désigné par une image radiante (existant virtuellement) et qui sera traduite sur le détecteur par une image radiologique.

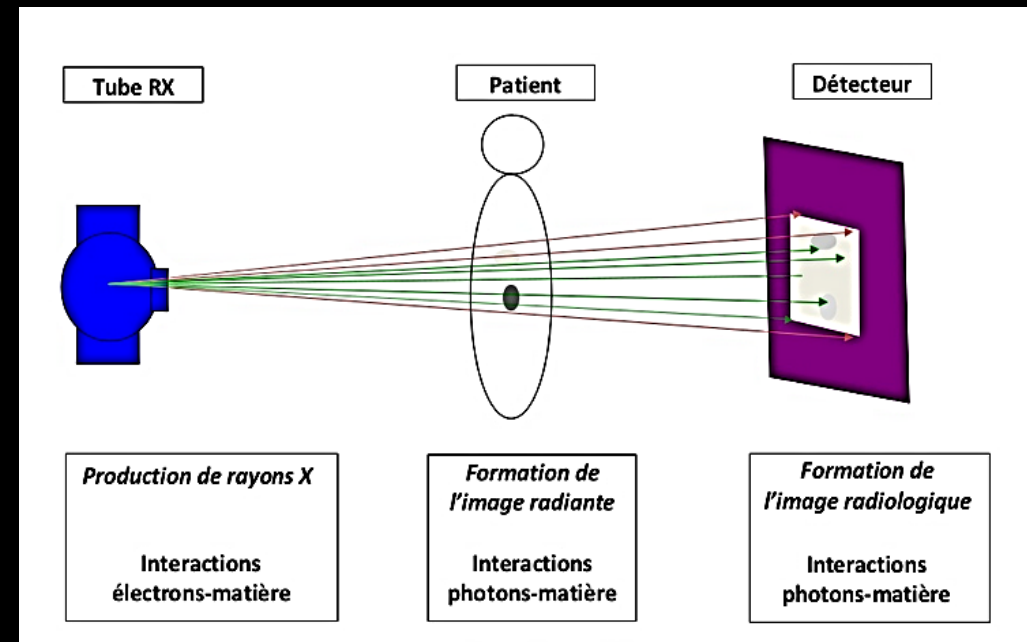
TRANSFORMATION DE L'IMAGE RADIANTE EN IMAGE RADIOLOGIQUE

- Un cliché radiologique comporte une échelle de densités allant du blanc au noir, les différentes densités résultent de l'absorption différentielle des Rx par le milieu traversé.
- Ainsi les molécules comportant des atomes lourds : Calcium, Iode, Baryum vont se comporter comme un écran vis-à-vis des Rx en les empêchant d'altérer le film >> plage +/- blanche sur le film
- Alors que pour les molécules comportant des atomes légers le film sera impressionné de manière maximale donnant une surface noire
- On conclut à l'existence de 4 densités fondamentales dans le corps humain :
 1. Densité calcique : os - produits de contraste iodés
 2. Densité hydrique : parenchyme - muscle - tendon - ligament - périoste - Vx - sang - LCR
 3. Densité grasseuse : tissu cellulaire sous-cutané - graisse péri viscérale
 4. Densité gazeuse : trachée - bronches - alvéoles - sinus de la face - tube digestif

ENREGISTREMENT DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

- En radioscopie conventionnelle:

- Le faisceau entraîne la luminescence de l'écran fluorescent ; le corps humain sera représenté par une ombre : les zones denses à numéro atomique élevé entraînent une plage sombre sur l'écran : l'os apparaît en noir.
- De même, en *radioscopie pulmonaire*, le coeur apparaît comme une plage sombre par la clarté des deux poumons. C'est de cet examen qu'est resté le vocabulaire (opacité) et inversement pour les (clartés: zone brillante sur l'écran).



ENREGISTREMENT DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

- **Le film radiographique:**

- Lorsque le rayonnement X interagit avec les cristaux de bromure d'argent contenus dans l'émulsion du film, il se forme une (image latente). En effet, cette image n'est pas visible à l'oeil nu, mais en développant le film, en le faisant passer dans un révélateur et un fixateur, les zones sensibilisées par le rayonnement X apparaîtront en noir. Ce noircissement est d'autant plus intense que la quantité de rayons X reçue est plus grande.
- Sur une radiographie qui est un film négatif, l'os apparaîtra en blanc et on a cependant gardé la terminologie de la radioscopie : une opacité est « blanche » et une zone radio transparente est « noire ».
- Pour augmenter l'efficacité du film radiographique, celui-ci est habituellement placé entre deux écrans renforçateurs disposés dans une cassette.

FORMATION PHOTOGRAPHIQUE DE L' IMAGE

- **Formation géométrique de l'image radiologique :**

Le faisceau de Rx qui traverse le corps est modulé par les différences d'absorption et va former une image primaire ou radiante que l'oeil ne peut percevoir, mais peut être rendue visible sur un récepteur (émulsion photo, écran, moniteur), ainsi donc la formation de cette image qui est la projection d'un corps complexe par un faisceau de Rx est régie par un certain nombre de lois :c'est l'optique radiologique

- **Émulsion du film :**

Lors de l'irradiation , les e- seront arrachés à des ions de bromure d'argent et transférés à un ion d'argent qui se transforme en argent métallique : ainsi un développement photographique va étendre ce phénomène en transformant l'ensemble des cristaux de Br - Ag (grains noirs) en Argent métal

- **Numérisation de l'image:**

A chaque point de l'image sera affecté un chiffre ou valeurs de brillance depuis la valeur maximale jusqu'à l'obscurité

L'image numérisée est stockée dans une mémoire magnétique à partir de cette image différée un ordinateur peut faire tous les traitements de l'image (soustraction en particulier) sans aucune dégradation

QUALITÉ DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

- **Le contraste**

Il représente la différence entre les plages noires et les plages blanches sur le cliché. Il dépend des conditions techniques de prise du cliché, et de l'acuité visuelle de l'observateur.

L'atténuation du faisceau de rayons X dans le corps humain, entraîne un rayonnement diffusé ; de même, la cassette, la table radiologique vont émettre un rayonnement diffusé dans toutes les directions. Ce rayonnement risque (d'arroser) le film radiographique d'une façon uniforme, supprimant à l'image tout contraste.

QUALITÉ DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

- **La netteté de l'image**

La netteté de l'image dépend de certains facteurs :

- **La taille du foyer** : plus elle est petite, meilleure est la radiographie. Mais un foyer de très petite taille ne peut pas avoir une puissance élevée.
- **La distance objet film** : une structure au contact du film sera plus nette qu'une structure éloignée. La distance foyer film : plus celle-ci est grande, plus le flou et l'agrandissement augmentent.
- **Le flou cinétique** est dû au mouvement du sujet ou de l'organe examiné ; il sera réduit au maximum si l'on utilise des temps de pose courts.
- **Les écrans renforçateurs** permettent de raccourcir le temps de pose, mais entraînent eux-mêmes un flou d'autant plus important qu'ils sont plus efficaces.

CONCLUSION

- Les rayons X sont des radiations électromagnétiques générées par des processus électroniques à l'intérieur de l'atome dont leur spectre est obtenu à la sortie d'un tube à rayons X.
- Ces rayonnements présentent des propriétés physiques et photochimiques permettant leur utilisation dans le domaine médicale.
- les RX produits dans le tube sortent sous forme d'un faisceau homogène qui en traversant le corps devient hétérogène donc il va former par la suite l'image radiante (virtuelle) qui sera traduite sur le détecteur par une image radiologique
- Ainsi donc la formation de cette image qui est la projection d'un corps complexe par un faisceau de Rx est régie par un certain nombre de lois : c'est l'optique radiologique
- L'image idéale est celle qui représente la plus grande netteté, meilleur contraste et montre le plus petit détail de l'objet.
- Donc il faut lutter contre les phénomènes de diffusion et de flou en utilisant les grille anti diffusante et la règle d'égalité des flous élémentaires.